

SecCheck

시스템 아키텍처 및 보안 설계

스냅샷 불변 모델, 증적 암호화, 해시 체인 감사로그

버전 v1.0.144

작성일 2026-09-11

문서 시스템 아키텍처 및 보안 설계

SecCheck 시스템 아키텍처 및 보안 설계 (Architecture)

SecCheck 는 오프라인 폐쇄망에서 단일 바이너리와 PostgreSQL만으로 영구 지속되는 안정성을 보장하도록 설계되었습니다.

1. 시스템 아키텍처 다이어그램



2. 핵심 보안 및 설계 불변 원칙

1. 템플릿-버전-스냅샷 3계층 분리 불변 모델

- **Template:** 체크리스트의 최상위 컨테이너
- **Version:** 게시 (PUBLISHED) 시점의 불변 체크리스트 버전
- **Snapshot (Review Items):** 심의 생성 시점에 배정된 항목들은 템플릿 원본이 추후 변경되더라도 결코 바뀌지 않는 독립 스냅샷으로 영구 보존됩니다.

2. 증거 파일 암호화 파이프라인 (Evidence Encryption)

1. **Magic/MIME 교차 검증:** 파일의 실제 바이트 헤더를 검사하여 확장자 변조 방지
2. **SHA-256 해시 계산:** 무결성 검증을 위한 해시 생성
3. **AES-256-GCM 봉투 암호화:** 사용자의 개인 데이터 키 (`user_data_keys`)로 암호화 후 디스크에 UUID로 저장
4. **무중단 키 회전:** 개인 암호화 키를 회전해도 이전 버전 증거는 계속 안전하게 복호화 지원

3. 암호학적 해시 체인 감사로그 (Cryptographic Hash Chaining)

- 모든 행위는 `SHA256(prev_hash + event_id + timestamp + actor + payload)` 형식으로 연결되어 저장됩니다.
- DB 직접 변조 시 체인이 즉시 파손되어 무결성 검증 단계에서 적발됩니다.